

中国人民公安大学

学报

自然科学版

中华人民共和国公安部主管
中国人民公安大学主办
第 30 卷 总 第 119 期

ISSN 1007-1784
CN 11-3933/N

2024. 1

ZHONGGUORENMIN GONGANDAXUE XUEBAO ZIRAN KEXUE BAN
JOURNAL OF PEOPLE'S PUBLIC SECURITY UNIVERSITY OF CHINA
SCIENCE AND TECHNOLOGY

中国人民公安大学学报

(自然科学版)

第 30 卷

2024 年 2 月

第 1 期

目 次

刑事技术

- 融合 HSI 的深度残差收缩网络鉴别变造文件字迹油墨研究 高树辉 张 浩(1)
- 法庭科学视域下的微生物组分析研究 童晓雪 闫 平(8)
- 电子笔迹多特征色彩量化图的 CNN 注意力机制融合识别
..... 周 娟 唐艳君 杨 超等(17)
- 基于平面赤足足迹轮廓的相似度计算研究 马 泉 罗亚平(25)
- 高光谱结合 RF 和 1D-CNN 对纸质快递文件袋的分类研究 姜 红 康瑞雪(31)

交通管理工程

- 基于关联规则的新能源车交通事故致因分析 冯晓锋 徐 硕 袁 军(37)
- 高峰期城市道路交通事故严重程度影响因素分析 刘 智 马社强(44)
- 湖南省道路交通事故灰色关联分析 蒋澍洋 牛学军(51)

信息技术与网络安全

基于迁移学习的小样本血腥暴力图片识别算法研究 郝志英 袁得箭(58)

基于 TI-FastText 的拼音维语识别方法 刘 宣 李 铎 滕超越(66)

基于 BERT-CLS-ATT 模型的虚拟主播评论情感分类算法 卢辉鸿 马 平 王 肖(74)

公安科技论坛

道路交通事故痕迹特征体系构建及综合评断路径探究 张泽枫 张培锋 李丽莉(81)

2022 年吸毒人员年龄和婚姻状况因素分析及预防对策 谢 蒂 刘黎明(88)

基于动作单元强度曲线相似性的深度伪造人脸视频检测 廖广军 陈天朗 王宇飞(95)

基于三层模型构建嫌疑人画像 陈芳琳(105)

Journal of People's Public Security University of China (Science and Technology)

Vol. 30

Feb. 2024

CONTENTS

Research on Combining Hyperspectral Imaging and Deep Residual Shrinkage Network for Ink Identification of Question Document Handwriting	GAO Shuhui, ZHANG
Analysis of Microbiome in the View of Forensic Science	TONG Xiaoxue, YAN
Fusion Recognition of Color Images Quantified by Multi-feature of Electronic Handwriting Based on CNN Attention Mechanism	ZHOU Juan, TANG Yanjun, YANG Chao, et
Research on Similarity Scores Calculation of Two-dimensional Bare Footprint Contour	MA Xiao, LUO Yapa
Hyperspectral Study on the Classification of Paper Express Document Bags Combined with RF and 1D-CNN	JIANG Hong, KANG Rui
Causal Analysis of New Energy Vehicle Traffic Accidents Based on Association Rules	FENG Xiaofeng, XU Shuo, YUAN J
Analysis of Factors Influencing the Severity of Urban Road Traffic Accidents during Peak Period	LIU Zhi, MA Sheqian
Grey Correlation Analysis of Traffic Accident in Hunan Province	JIANG Shuyang, NIU Xuejun
Research on Small Sample Bloody Violence Image Recognition Algorithm Based on Transfer Learning	HAO Zhiying, YUAN Dey
Pinyin Uighur Language Recognition Method Based on TI -FastText ...	LIU Xuan, JI Duo, TENG Chaoyue
Sentiment Classification Algorithm for Vtuber Comments Based on BERT-CLS-ATT Model	LU Huihong, MA Ping, WANG Xia
Construction of the Trace Feature System of Road Traffic Accidents and Exploration of the Comprehensive Evaluation Path	ZHANG Zefeng, ZHANG Peifeng, LI Li
Factors Analysis and Preventive Measures of Age and Marital Status of Drug Users in 2022	XIE Di, LIU Liming
Deep Fake Face Video Detection Based on Intensity Curve Similarity of Action Unit	LIAO Guangjun, CHEN Tianlang, WANG Yufei
Digital Portraits of Suspects Based on a Three-layer Model	CHEN Fanglin

融合 HSI 的深度残差收缩网络鉴别变造文件字迹油墨研究

高树辉, 张 浩

(中国人民公安大学侦查学院, 北京 100038)

摘 要 经济犯罪和各类民事纠纷等案件中, 字迹油墨检验对质疑文书同一认定有重要意义, 相关研究一直是法医学安全领域的重要课题。鉴于传统方法效率和精度较低, 提出一种结合高光谱图像的深度残差收缩网络快速且无损鉴别字迹油墨种类的新方法。首先, 采集了 30 支不同品牌型号的黑色签字笔油墨的高光谱图像, 对每支中性油墨高光谱图像进行分割, 提取笔迹区域进行 10×10 像素融合, 获取了共计 13 942 像素点的反射率数据作为样本。其次, 结合残差网络、软阈值化与注意力机制, 提出适用于处理高光谱数据的一维深度残差收缩网络模型, 同时将卷积神经网络和传统机器学习模型进行比较。实验得出, 支持向量机、逻辑回归、随机森林 3 个模型的像素反射率测试准确率分别为 59.1%、57.8% 和 51.7%, 卷积神经网络为 64.2%, 损失函数值下降到 1.536, 而深度残差收缩网络识别率最高, 达到 75.4%, 损失函数值最终下降到 0.920, 达到收敛。实验结果表明, 光谱检测方法具有无损快速、操作简单的优点, 提出的光谱检测深度残差收缩网络模型在笔迹油墨的分类效果和精度上具有明显优势。可实现黑色签字笔油墨种类高光谱数据的深度挖掘和准确分类, 结合笔迹检验技术能为法庭科学中质疑文书检验提供技术支持。

关键词 高光谱图像; 深度残差收缩网络; 机器学习; 字迹油墨; 无损鉴别

中图分类号 D918.92

文献标志码 A

Research on Combining Hyperspectral Imaging and Deep Residual Shrinkage Network for Ink Identification of Question Document Handwriting

GAO Shuhui, ZHANG Hao

(School of Investigation, People's Public Security University of China, Beijing 100038, China)

Abstract: In the cases of economic crimes and various civil disputes, handwriting ink identification is of great significance for consensus identification in questioned documents, and the related research has been an important topic in the field of court science. In view of the low efficiency and accuracy of traditional methods, a new method combining hyperspectral imaging with deep residual shrinkage network was proposed for rapid and non-destructive identification of ink types. First, the hyperspectral images of 30 black signature pen inks of different brands and models were collected. The hyperspectral images of each neutral pen ink were segmented, and the handwriting regions were extracted for 10×10 pixel fusion to obtain a total of 13 942 pixel points of reflectance data as the sample set. Second, a one-dimensional deep residual shrinkage network model suitable for processing hyperspectral data was proposed by combining residual

收稿日期 2023-09-07

基金项目 中央高校基本科研业务费项目(2023JKF01ZK11)。

第一作者简介 高树辉(1971—), 女, 内蒙古包头人, 博士, 教授。研究方向为公共安全图像检验技术和电子数据 E-mail: gaoshuhui@ppsuc.edu.cn

基于三层模型构建嫌疑人画像

陈芳琳

(广东警官学院刑事技术系, 广东广州 510000)

摘要 提出一套利用算法模型构建嫌疑人画像的过程方法。该方法包含三层算法模型搭建,首先通过数据采集层提取犯罪嫌疑人的手机信息;再利用特征提取层,提取出其经济、关系、时间和空间属性;最后经由多重算法的行为分析层,构建出嫌疑人画像。这种从基层一线部门获取特定案件嫌疑人手机记录,开发出算法模型的方法,拓宽了电子数据在公安侦查领域的应用。

关键词 手机取证;嫌疑人画像;亲密度计算;行为分析

中图分类号 D918.2

文献标志码 A

Digital Portraits of Suspects Based on a Three-layer Model

CHEN Fanglin

(Department of Criminal Science and Technology, Guangdong Police College, Guangzhou 510000, China)

Abstract: A process method was proposed to outline suspect portrait by using algorithm model. This method consisted of a three-layer algorithm model. Firstly, the mobile phone records of suspects were extracted through the data collection layer. Then the parameters of economy, relationship, times and spaces were extracted by using feature extraction layer. Finally, the suspect portrait was constructed through the behavior analysis layer of multiple algorithms. This method obtained the mobile phone records of suspects in specific cases from the grass-roots front-line departments to develop the algorithm model, which broadened the application of electronic data in the field of public security investigation.

Key words: digital forensics technology; suspect portraits; relationships closeness algorithm; behaviors analysis

0 引言

基层电子物证工作大多停留在基本的通讯数据端提取,且对相关嫌疑人行为的分析、侦查和潜在犯罪预测一直停留在理论层面,还未有适应高效率实战的程序框架。如果简单地对抓捕到的犯罪人员采取全盘研究的措施,并对涉及人员进行无差别全天候监督,未免效率过低甚至浪费本身就紧缺的警力资源。此文针对的广东广州南沙区沿海口岸较多,

且多藏于某些村内部,有着内部人员接应的非法物资走私案件,提出基于电子数据的勘验侦查的分析模型。

1 模型架构

本文参照徐运海等^[1]提出的模型架构,构造一个三层的模型框架用于分析,从而可以从其社交、位置和网络行为方面画出嫌疑人的电子画像。如图1所示,分别是:数据采集层、特征提取层和行为分析

收稿日期 2023-10-20

第一作者简介 陈芳琳(1993—),女,江西人,硕士,讲师。研究方向电子数据勘验、数据挖掘与分析。E-mail: 314819017@qq.com

层。第一层通过数据采集设备采集到手机内部的数据；第二层提取其经济行为、关系属性、时间和空间属性；第三层对嫌疑人的社交网络进行算法研究预测。前两层重点在于嫌疑人使用手机已存在的行为，刻画出他们的身份和基本社交信息，第三层重点在于通过他们的使用交互数据，挖掘出其社交网络和关键的行为习惯^[2]。

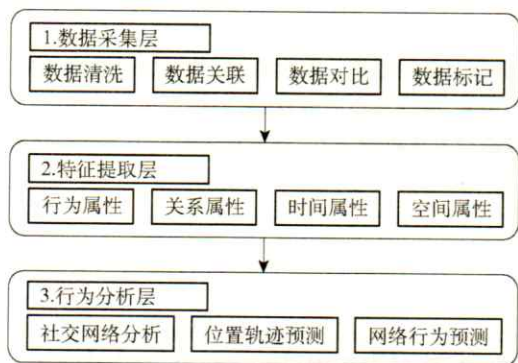


图1 模型架构流程图

第一层主要为数据的提取工作，通过开启开发者模式、镜像（普通安卓/鸿蒙系统）或使用密码（苹果系统）等操作，提取手机中的用户信息，采用分布式文件系统对其使用日志进行存储，保障数据的高可靠性，为离线分析和快速检索提供了支持；

第二层是利用电子数据（如网络活动记录、通话记录等）掌握嫌疑人的行为模式和习惯，反映其心理倾向和行为特点，在研究过程中，笔者从基层了解南沙走私相关案件，发现其团伙作案、地域性强关联、作案时间短但计划周期长，且嫌疑人还涉嫌其他犯罪行为。因此，本文将通过这4个特征进行分析，表1所示；

第三层主要对前两层取得的数据进行分析和预测，主要包括社交网络分析、位置轨迹预测以及网络行为预测。该层内含多个算法，以下为具体阐述。

表1 嫌疑人基本特征指标体系

指标类别	指标名称	说明
用户基本 信息特征	经济行为	网上购物、转账
	关系属性	主要是微信联系人备注关系、手机通讯录备注关系及其联系的频繁度
	时间属性	涉嫌犯罪行为时间
	空间属性	涉嫌犯罪行为地点、常驻点等

2 行为分析层算法

2.1 社交网络分析

根据李旻等^[3]中阐述“手机电子数据嫌疑人关联度分析由亲密度和联系人的相关性两部分组成。亲密度根据事先定义的衡量标准将记住与不同人的亲疏程度展现，而相关性是基于聚类算法，具有相关的联系人聚集成簇”，文章根据前期基于矩阵的Apriori算法，引入周帆提及的亲密度互动调查结果^[4]，并根据该结果设计了专属研究该方向的算法，由关联分析（交互度计算）+亲密度RC（Relationship Closeness）组合而成。基于矩阵的算法模型在数据量不断堆积增加的场景上有较好表现，且鲁棒性表现稳定。

2.2 关联分析

关联分析是挖掘关联规则。通过关联挖掘，可以快速了解嫌疑人手机社交软件使用情况并获取相关数据信息。本次研究关联分析主要是基于支持度和置信度计算来挖掘关联规则，可用于解决基层提取手机程序耗时巨大、需多次反馈和提取的问题。

首先定义嫌疑人（以下根据手机采集信息，统一称为Administrator）的行为用事务（TID）来代表，比如用户最近使用的软件应用、看的文档和网页浏览历史等，整理成具体事务，借此发现并分析嫌疑人特定时间的使用规律或习惯，可采用如表2所示的组织架构。

表2 Administrator 活动记录

TID	用户名	日期	时间	活动	活动内容
W ₁	Administrator	2020/01	16:00	启动微信	社交聊天
W ₂	Administrator	2020/05	08:00	打开 doc 文档	填写信息
W ₃	Administrator	2020/05	18:00	打开地图	前往具体地点
.....					
W _N	Administrator	2021/09	17:09	启动浏览器登陆网页	http://XXXXX

表2中得出算法的基本定义如下:

(1)根据事务类集合 $\Omega = \{W_1, W_2, \dots, W_N\}$ 共 N 个行为类型;

(2) Ω 中的多个有序行为的组合称为 Γ , Γ 用表示嫌疑人 (administrator 手机使用者) 的一段时 T 上网行为序列;

(3) Γ 可以用 (X, Y) 表示, 体现按顺序出现的 N 个互为独立的行为, 那么对于从 X 到 Y 的行为关联规则可以用 $X \Rightarrow Y$ 表示;

(4)样本数据库 DB 由多个 Γ 组成, 时间段 T ;

(5) D 表示两个随机事务不相同的元素的对。由此, 得出关联算法的支持度 S 和置信度 C 连重要指标, 得出适应本研究的公式如下所示:

$$S(X \Rightarrow Y) = \frac{|\{\Gamma: \Gamma = (X, Y), \Gamma \in DB\}|}{|\{\Gamma: \Gamma \in DB\}|}$$

$$C(X \Rightarrow Y) = \frac{|\{\Gamma: \Gamma = (X, Y), \Gamma \in DB\}|}{|\{\Gamma: \Gamma = (X, Y'), \Gamma \in D, \forall Y' \in D\}|}$$

*注: $\forall$ 为任意, Y' 为 Y 的补集。

以下例子为更好说明该公式的使用场景:

令 $T = 5$ days, $X =$ 微信, $Y =$ 地图, $DB = \{\text{微信},$

图, doc 文档, 游戏, 通讯录……}

$$\text{支持度 } S(\text{微信} \Rightarrow \text{地图}) = \frac{|\{\Gamma: \Gamma(\text{微信}, \text{地图}), \Gamma \in DB\}|}{|\{\Gamma: \Gamma \in DB\}|} = 20.5\%$$

$$\text{置信度 } C(\text{微信} \Rightarrow \text{地图}) = \frac{|\{\Gamma: \Gamma(\text{微信}, \text{地图}), \Gamma \in DB\}|}{|\{\Gamma: \Gamma(\text{微信}, \text{地图补集}), \Gamma \in D, \forall \text{地图补集}\}|} = 64\%$$

在这 5 天的程序使用过程中, 嫌疑人同时打开微信和地图的概率是 20.5%; 在这 5 天使用手机过程中, 在他打开微信后, 再使用地图程序的概率为 64%。当然, 还应关注除这些高频使用软件的其他程序, 以发现嫌疑人在特定时间内的频繁使用行为。通过这些行为, 可以获取嫌疑人隐藏的账户信息及情绪观点。在侦查阶段, 警员需设置关联规则的阈值。周帆等^[4]认为“可以在初始设置支持度 15%, 置信初始度 45%, 然后定期动态调整”。

3 亲密度算法

亲密度算法的提出是为了解决仅凭消息频次来推断嫌疑人高往来人群的干扰问题^[11], 同时提供涉及犯罪行为的时间、人员认定等侧面印证。

如果以嫌疑人为中心, 对其前 N 位聊天对象

(通讯次数) 的聊天记录时间间隔进行 4 个层级^[4]频次统计, 如两条信息时间的间隔小于 5 分钟, 则在第一个层级的频数累加。

根据该频次统计得到矩阵的亲密度 RC (Relationship Closeness)^[11] 计算公式如下:

$$RC(A, u_i) = [X_{nm}], n = 1, \dots, 4; m = 1, \dots, M; i = 1 \dots N;$$

基本定义及备注如下:

(1) $RC(A, u_i)$ 表示嫌疑人与聊天对象 u_i 之间的亲密度, 则每位对象 u 共 M 次聊天记录, 以嫌疑人的最多通讯频次来设定 M (次), 若不满 M (次), 则在矩阵中设定为 0;

(2)对 N 值 (高频通讯人数) 的选取可以所示来挑经验选聊天对象 (群), 进一步缩小算法运算时间, 建议 N 为取值范围为 5 ~ 15 人。

如表 3 所示, Administrator 与联系人 u_1 共 M 次聊天记录, 记录方式如表 3。

表 3 Administrator 与联系人 u_1 通讯频次统计

	2021/07/23	2021/07/24	2021/07/26	...	M
(< 5 min)	3	2	8	...	25
(5 ~ 10 min)	2	4	3	...	8
(10 ~ 60 min)	1	13	8	...	0
(> 60 min)	0	4	0	...	0

该方法能直接在提取到的 json 或 html 文件上统计数据, 再进行可视化操作即可, 无需额外购买分析软件即可快速找到与嫌疑人有犯罪关联的高频联系人。

2.4 位置轨迹预测

嫌疑人使用地图 App 如百度地图, 这些程序会记录存储时间、起点名称和终点名称等相关信息^[5]。获取后, 结合对相应的时间和地点进行频数的统计, 通过既定的频数进行高频地点选择, 辅以其其他诸如打车软件等信息, 如表 4 所示。

结合提取到的图片信息 (收集相册开启地理位置访问权限), 可更多挖掘到地点信息。地理位置信息提供两种数据融合的渠道适用于文章地理位置信息的讨论范围, 姜华岩^[5]提到基于时间和空间相结合的融合数据以及基于对象的融合适用于文章的案例。

具体来说有两种方法: 一是使用使用打车、导航软件中的时间空间位置作为矢量, 有助于推测犯罪人自身的时空特征; 二是使用社交软件中的高频共享地理位置数据, 从而推测犯罪共犯、团伙等信息。从图 2 可看出嫌疑人的高频活动范围集中在进港

表4 Administrator 行程信息(脱敏后举例使用)

司机姓名	电话	车牌号码	上车时间	上车地点	下车地点
孙师傅	187XXXXXXX	粤 AXXXX7	2021-07-06 14:28	南沙万 X 广场	东 X 镇
李师傅	139XXXXXXX	粤 SXXXXX	2021-09-10 04:06	X 沥镇	鱼 X 头
吴师傅	181XXXXXXX	粤 AXXXXX	2022-01-31 11:27	鱼 X 头	东 X 镇
...					

大道,进而可布置警力特定地区蹲点侦查。另外,对于特定时间高频次出现地点,可以起到提前掌握其行程的作用。

2.5 网络行为

基于研究嫌疑人的网络行为的大多研究,笔者发现少有人留意手机数据除社交媒体(如微信、腾讯 QQ 等聊天软件)外,手机浏览器中存储的用户名和口令可以为手机应用中的二级密码以及隐私密码提供帮助。根据在查询大量相关文献,实战总结发现,利用类似网络浏览器缓存部分网站登陆账号密码的操作,在获取 App 相关信息失败后或者不足时,可以通过网络浏览器存储的用户名以及根据口令一致性的人为习惯,采用获取其手机应用的隐私密码或是网盘中的二层密码的方式进行网络行为探究^[6]。

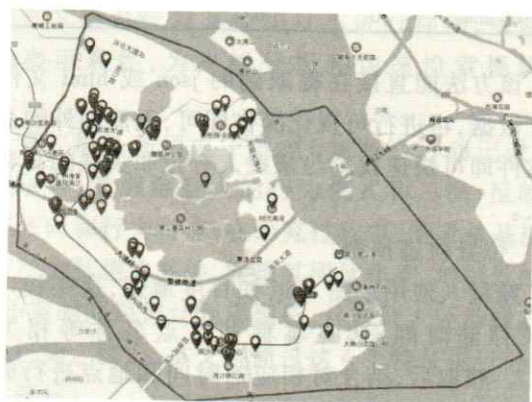


图2 Administrator 可视化行程地理信息

同时,社交 App 上的交流行为可作为网络行为的一种,可以通过用户画像分析其心理特征。心理学研究涉及内容较广,文章讨论的算法模型上在这点上有待研究,笔者也将在心理技术等学科基础上,进一步挖掘其捕捉网络行为的算法以及模型搭建。

3 结语

基层提取电子数据任务繁重,对超大体量的数据分析耗时巨大,所以快速对嫌疑人进行关键特征

画像,是本次框架的核心应用场景,可拓宽至犯罪现场,节省送检时间。本次研究通过三层模型框架,从嫌疑人手机中采集部分手机数据,根据关联分析挖掘其软件使用习惯;亲密度算法挖掘出隐藏的常联系人;根据时空数据挖掘涉足地点;根据网络行为挖掘其用户密码、网络行为等信息,高效地利用部分数据,即描绘出由电子数据支撑的走私嫌疑人画像。

下一步的工作需要更多利用信息通讯技术,来进一步完善相关架构、推导出更合理、更具体操作的完整算法,为调查取证提供更高效率的帮助。

参 考 文 献

- [1] 徐运海,李道远,黄昌金,等.基于社交网络关系的行为推理模型构建[J].中国电子科学研究院学报,2021,16(7):692-697.
- [2] 李恒超,林鸿飞,杨亮,等.一种用于构建用户画像的二级融合算法框架[J].计算机科学,2018,45(1):157-161.
- [3] 李旻.基于移动取证数据的关联分析方法研究[D].厦门:厦门大学,2019.
- [4] 周帆.基于安卓内存的证据挖掘与关联分析[D].南京:南京邮电大学,2016.
- [5] 姜华岩.Android平台下地理信息证据数据的提取[D].长春:吉林大学,2016.
- [6] 刘洋洋,卢睿.网络行为轨迹分析在现代侦查机制中的应用研究[J].警察技术,2014(5):46-48.
- [7] 刘伟.基于聚类算法的侵犯犯罪嫌疑人刻画系统设计及实现[D].秦皇岛:燕山大学,2020.
- [8] 单晓红,张晓月,刘晓燕.基于在线评论的用户画像研究——以携程酒店为例[J].情报理论与实践,2018,41(4):99-104.
- [9] 何旭.基于位置社交网络中用户特征提取与行为模式研究[D].南京:南京邮电大学,2019.
- [10] 李智,李卫红.点模式条件下的犯罪嫌疑人时空同现模式挖掘与分析[J].地球信息科学学报,2018,20(6):827-836.
- [11] 陈芳琳,钟婷.基于亲密度理论构建嫌疑人通讯画像[J].广东公安科技,2023,31(4):16-18.

(责任编辑 于瑞华)

投稿网址变更启事

《中国人民公安大学学报(自然科学版)》投稿网址变更为:
<http://goan.cbpt.cnki.net>。特此公告。

中国人民公安大学学报编辑部

中国人民公安大学学报

(自然科学版)

Journal of People's Public Security University of China
(Science and Technology)

1995 年创刊 季刊

2024 年第 1 期

第 30 卷 总第 119 期

2024 年 2 月出版

Started Publication in 1995 Quarterly

NO. 1 2024

Volume 30 Total Number 119

Publish in February, 2024

主管单位 中华人民共和国公安部

主办单位 中国人民公安大学

主 编 仇加勉

编辑出版 中国人民公安大学
学报编辑部

邮 编 100038

地 址 北京市西城区木樨地南里

印 刷 廊坊一二〇六印刷厂

发 行 本刊编辑部

电 话 (010) 83903153

传 真 (010) 83903269

投稿网址 <http://goan.cbpt.cnki.net>

Competent Authority Ministry of Public Security of
P. R. China

Sponsor People's Public Security University of China

Chief Editor QIU Jia-mian

Editorial department The Editorial Department of
Journal of People's Public Security University
of China

Post code 100038

Printing No.1206 Factory of Langfang

Publisher Editorial Department of the Party Con-
cerned

Tel (010) 83903153

Fax (010) 83903269

刊号 ISSN1007-1784
CN11-3933/N

定价: 12.00 元

邮发代号 82-400

ISSN 1007-1784

